

Relatório de Evolução - ChargeGrid Intelligence

Sprint 03 - Agentes de IA e Evolução Conversacional

1. Resumo da evolução

Nas Sprints 1 e 2, o projeto foi iniciado como um chatbot para o EV Challenge GoodWe/FIAP, com contexto voltado à operação de eletropostos. Na Sprint 03, o núcleo conversacional foi refatorado para uma arquitetura baseada em agentes, com LangChain, Google Gemini, memória por sessão, guardrails e validação de escopo.

2. Refatoração técnica

O framework escolhido foi o LangChain, por permitir composição de prompts, integração com LLMs e uso de histórico de mensagens. A aplicação possui dois agentes: ChargeGridAgent, responsável pela conversa principal, e ScopeGuardAgent, responsável por bloquear perguntas fora do contexto ChargeGrid antes da chamada ao modelo.

Componentes usados: ChatGoogleGenerativeAI, ChatPromptTemplate, MessagesPlaceholder e InMemoryChatMessageHistory. O contexto do projeto é enviado automaticamente ao modelo e a saída é tratada para ocultar chaves, caminhos locais e metadados internos.

3. Comparativo antes x depois

Critério	Sprints 1 e 2	Sprint 03
Arquitetura	Fluxo mais manual	Agentes com LangChain
Agentes	Sem separação clara	ChargeGridAgent e ScopeGuardAgent
Memória	Histórico simples	Memória por sessão
Segurança	Regras menos estruturadas	Guardrails e bloqueio de escopo
Modelo	Configuração anterior	Gemini 3.6 Flash
Execução	Menos padronizada	Colab com chat_colab.py
Respostas	Mais robóticas	Mais naturais em português

4. Métricas e resultados

Métrica	Resultado
Turnos de memória demonstrados	3 turnos
Agentes implementados	2 agentes
Testes funcionais documentados	5 casos
Testes de segurança documentados	6 casos
Modelo final	Gemini 3.6 Flash
Execução principal	Google Colab

5. Problemas encontrados e soluções

Modelo indisponível: o Gemini 2.5 Flash retornou erro de indisponibilidade. A solução foi migrar para Gemini 3.6 Flash, que funcionou no Colab e apresentou boa qualidade em português.

Resposta com metadados: o retorno do modelo veio em blocos com informações internas. Foi criada uma extração limpa de texto para exibir apenas a resposta final.

Guardião rígido demais: perguntas curtas de continuidade eram bloqueadas. O ScopeGuardAgent foi ajustado para considerar histórico da sessão, mantendo o bloqueio para temas externos.

6. Divisão da equipe

Integrante	RM	Responsabilidade principal
Mateus de Oliveira Fernandes Neves	572431	Data Structures and Algorithms
Angela Sousa Takezawa	570797	Prompt and Artificial Intelligence
Pedro Soares de Souza	571285	Modelagem Matemática e Computacional
Paulo Henrique Lira Bilac de Araújo	569496	Computer Organization and Architecture / Computer Science
Olavo Dadario Vianna Barreto	569272	Pensamento Computacional e Automação com Python / Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis
Jhon	571976	Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

7. Conclusão

A Sprint 03 tornou o chatbot mais robusto, controlável e adequado ao contexto GoodWe. A nova arquitetura com agentes, memória por sessão, validação de escopo e testes documentados demonstra evolução real em relação às versões anteriores.